

OIDs e Acesso via SSH/SNMP nas OLTs Huawei MA5800 e Fiberhome AN5116-06B

OIDs das OLTs Huawei e Fiberhome

Huawei (MA5800 X2/X7/X15): Os equipamentos OLT Huawei usam o identificador de empresa 1.3.6.1.4.1.2011 no SNMP. Dentro dessa árvore, cada modelo possui um OID próprio. Por exemplo, o MA5800-X7 está em .2.300, MA5800-X15 em .2.316 e MA5800-X2 em .2.317 dentro da hierarquia da Huawei ¹. Isso significa que a **Object ID (OID)** que identifica o dispositivo MA5800 X2 é 1.3.6.1.4.1.2011.2.317 ² (e análoga para X7 e X15). Além do OID do modelo, a Huawei disponibiliza diversas *MIBs* (Management Information Bases) com OIDs específicos para monitorar e configurar aspectos do OLT e das ONUs conectadas. Esses OIDs permitem coletar informações como potência óptica dos ONUs, temperatura de placas, uso de CPU, estado de portas, etc. Por exemplo, há um OID para potência óptica recebida de uma ONU ³, outro para temperatura das placas do OLT ⁴, e também OIDs para descrição de interfaces, contadores de tráfego (ifInOctets, ifOutOctets), status de portas GPON e estado das ONUs (online/offline) ⁵ ⁶. Esses OIDs fazem parte das *MIBs* públicas (como HUAWEI-MIB, HUAWEI-GPON-MIB, etc.) que podem ser obtidas via o suporte ou comunidades de monitoração. Em resumo, **via SNMP nos Huawei MA5800** podemos identificar o modelo e coletar praticamente todos os parâmetros de monitoramento disponíveis, desde informações do sistema (versão de software, uptime) até métricas por porta e ONU, usando os OIDs documentados nas *MIBs* Huawei.

Fiberhome (AN5116-06B): As OLTs Fiberhome utilizam o identificador de empresa 1.3.6.1.4.1.5875. Dentro dele, a série **AN5116/AN5516** possui OIDs específicos. O modelo **AN5116-06** (e sua variante -06B) é identificado pelo OID 1.3.6.1.4.1.5875.800.1001.2 ⁷. Já outros modelos próximos, como AN5516-01 ou a variante GT5116-06B, possuem identificadores diferentes sob .1001 (por exemplo, AN5516-01 é .11 e GT5116-06B é .14 nessa mesma árvore) ⁸. A Fiberhome publica *MIBs* "open interface" para GPON/EPON onde estão definidos os OIDs para gerenciamento. Nesses *MIBs*, encontramos OIDs para informações básicas do dispositivo (nome, localização, versões de software/hardware, temperatura do chassis, IP, MAC etc.) ⁹ ¹⁰. Por exemplo, a versão de software pode ser lida pelo OID específico designado na *MIB* Fiberhome (como 1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.4.3 para **Software Version** na AN5116) ¹⁰. Há também OIDs tabelados para cada PON e ONU: a Fiberhome define índices que combinam slot/porta/ONU para permitir ler parâmetros por ONU. Assim, é possível via SNMP consultar a potência óptica recebida/transmitida de cada ONU (por exemplo, o OID **onuPonRxOpticalPower** na *MIB* Fiberhome) ¹¹, bem como tensão, corrente e temperatura do módulo óptico da ONU (**onuPonOpticalTemperature**, etc.) ¹². Além disso, existem OIDs para estado das ONUs, contagem de ONUs autorizadas por PON, estatísticas de porta, alarmes, etc., definidos nas *MIBs* comuns da Fiberhome (como *FIBERHOME-OLT-COMMON-MIB*). Em resumo, **via SNMP na Fiberhome AN5116-06B** podemos obter informações similares: identificação do modelo, status de sistema, listas de slots/cartões, estado e estatísticas das portas PON, e atributos das ONUs (estado online, níveis ópticos, MACs, etc.), desde que tenhamos os OIDs correspondentes definidos nas *MIBs* públicas da Fiberhome.

Observação: As versões de *MIB* disponíveis publicamente cobrem os parâmetros mais comuns. Tanto a Huawei quanto a Fiberhome fornecem *MIBs* básicas sem necessidade de NDA, porém algumas

informações mais específicas podem estar em MIBs privadas ou requerer documentação interna. Aqui consideramos as **versões comuns publicadas publicamente**, como as fornecidas por observium, comunidades e documentos oficiais, garantindo que os OIDs mencionados são de domínio público.

Informações via SNMP vs via SSH (CLI)

Via SNMP: Como vimos, o SNMP permite “**puxar**” **informações de monitoramento** estruturadas através de OIDs. Ou seja, para cada dado (CPU, temperatura, estado de ONU, potência óptica, etc.) existe um identificador numérico que podemos consultar com *GET* ou percorrer com *WALK*. A vantagem do SNMP é que ele retorna dados já específicos, muitas vezes num formato fácil de interpretar (por exemplo, inteiro, string), sem necessidade de analisar texto de saída de comandos. Com SNMP, conseguimos coletar periodicamente dados de muitas OLTs de forma automatizada e padronizada – por isso ele é muito usado em sistemas de monitoramento (Zabbix, LibreNMS, etc.). Nos Huawei MA5800, por exemplo, é possível obter via SNMP a lista de ONUs online/offline, consultando o OID que indica o estado de cada ONU (Online=1/Offline=2) ⁶, ou ler a potência óptica de cada ONU em dBm via o OID específico ³. Na Fiberhome, de forma semelhante, podemos ler a potência recebida de cada ONU via OID (como citado, **onuPonRxOpticalPower**) ¹¹ e até parâmetros de qualidade do link.

Resumindo SNMP: fornece dados estruturados, ideais para **monitoramento contínuo** e coleta de estatísticas. No entanto, o SNMP é limitado às variáveis que o fabricante expôs na MIB – algumas configurações ou informações detalhadas de depuração podem não estar disponíveis via SNMP se não houver um OID correspondente. Além disso, para usar SNMP, você precisa conhecer os OIDs (ou carregar os arquivos MIB) para traduzir aqueles números em informação útil.

Via SSH (CLI): A conexão via SSH (ou Telnet) dá acesso ao **CLI (Command Line Interface)** do equipamento. Através do CLI, **conseguimos praticamente qualquer informação ou realizar qualquer configuração**, pois é a interface nativa de gerenciamento do equipamento. No caso das OLTs Huawei MA5800, podemos executar comandos como `display ont info ...` para listar informações das ONUs conectadas em determinada PON, ou `display olt status` / `display board` para ver o status de placas, ou ainda `display version` para ver versão de software, etc. Por exemplo, após entrar no modo de interface GPON, poderíamos usar: `display ont info 0 5 0 all` para listar todas as ONUs na porta GPON 0/5/0, ver seu status e parâmetros ¹³. Também há comandos para mostrar ONUs descobertas (`display ont autofind`), para ver estatísticas de porta (`display port traffic`), entre muitos outros – conforme a documentação Huawei, existe uma longa lista de “display” para praticamente tudo (uso de CPU, memória, alarmes ativos, MAC address table, potência óptica das ONUs via DDMI, etc.) ¹⁴ ¹⁵. No caso da Fiberhome AN5116-06B, o acesso CLI (geralmente via Telnet, ou SSH se suportado) permite comandos análogos. A sintaxe é um pouco diferente (a Fiberhome utiliza um CLI hierárquico, onde se entra em diretórios de configuração/administração). Por exemplo, para verificar ONUs, a Fiberhome possui comandos do tipo `show` em modo administrativo. Embora a sintaxe exata varie, pode-se listar ONUs online, potência óptica e outros detalhes via comandos CLI (segundo o manual, há seções de “Viewing ONU Optical Module parameters” etc., que indicam comandos para visualizar níveis ópticos, tabela de ONUs online, etc.). Em suma, **via SSH você pode consultar qualquer informação** disponível no equipamento executando o comando apropriado, e não fica limitado a um conjunto pré-definido de OIDs – se algo é exibido por um comando no CLI, você pode obter via SSH (embora muitas vezes precise depois fazer *parse* do texto para automatização).

Comparativo: Para **informações de estado e desempenho**, o SNMP é muito conveniente e leve: por exemplo, para pegar periodicamente potência óptica de 500 ONUs, um SNMPwalk em um OID tabelado pode recuperar tudo em segundos, enquanto via CLI você talvez tivesse que rodar múltiplos comandos e extrair texto, o que é menos eficiente. Por outro lado, para **informações complexas ou**

configurações, o CLI via SSH é mais poderoso – você pode pedir detalhes que não têm OIDs prontos (por exemplo, o log de alarmes completos, ou a configuração completa do equipamento). Portanto, a escolha pode depender do tipo de informação: **SNMP para monitoramento de rotina, SSH para consultas específicas ou informações configuracionais detalhadas**.

Comandos e Operações via SSH vs via SNMP

Via SSH (CLI) – comandos disponíveis: Usando SSH (ou Telnet) podemos enviar **qualquer comando suportado pelo console da OLT**. Isso inclui comandos de consulta (*show/display* no Huawei, *show/list/print* no Fiberhome) e também comandos de configuração. Por exemplo, nos Huawei MA5800 podemos executar comandos de configuração como adicionar ONUs: entrar na interface GPON e usar `ont add` para registrar um novo ONU (com SN ou senha), definir perfis de linha/serviço, etc., assim como faríamos manualmente. Podemos também configurar VLANs, perfis DBA, portas, tudo via sequência de comandos no CLI (a automação via SSH seria enviar esses comandos na ordem correta). Além disso, podemos **enviar comandos de ação** como reiniciar um ONU (`ont reset` no Huawei) ou desligar uma porta PON, coletar logs, efetuar *ping/traceroute* a partir da OLT, etc. Em Fiberhome via CLI, também podemos configurar e consultar tudo: apesar de a sintaxe ser diferente (muitos comandos lembram formato TL1 ou comandos prefixados por verbos como *LST* – listar, *CFG* – configurar, em alguns ambientes), o acesso Telnet/SSH permite escrever esses comandos. Por exemplo, para Fiberhome há comandos como `LST-ONU` (lista de ONU) ou entrar em modos específicos para executar comandos *show*. O importante é que **não há praticamente restrição do que você pode fazer via CLI**, desde que tenha privilégios administrativos – tudo que o equipamento suporta de configuração/manutenção está disponível.

Via SNMP – operações possíveis: Diferente do CLI, o SNMP não tem “comandos” textuais, mas **opera com Gets e Sets** em variáveis. Isso significa que para **ler** algo, fazemos um *SNMP GET* no OID correspondente (como os exemplos dados de leitura de potência, estado, versão, etc.). Já para **mandar comandos via SNMP**, precisamos ver se o fabricante disponibiliza OIDs de escrita (*writable*) que correspondem a ações ou configurações. Muitos OIDs são somente leitura (R), mas alguns são de leitura-gravação (R/W) ou ações especiais via escrita. Por exemplo, na MIB da Fiberhome existem objetos para autorizar ou deletar ONUs na whitelist: escrevendo certos valores em OIDs como **onuWhiteListTable** é possível adicionar (action=create) ou remover ONUs (action=destroy) ¹⁶ ¹⁷ via SNMP. Ou seja, a Fiberhome permite gerenciar ONU via SNMP set, simulando o que seria um comando de adicionar ONU. Outro exemplo: pode haver OID para reiniciar um ONU ou para desligar uma interface – por exemplo, uma variável booleana ou enum que, ao setar, realiza a ação (alguns equipamentos possuem OID “admin status” de porta que ao setar *down* desabilita a porta, equivalente ao comando de shutdown). Nos Huawei, o SNMP também expõe algumas coisas configuráveis (como alterar descrição de interface, limites de VLAN, etc.), mas de forma mais limitada. Em geral, as operações via SNMP se resumem a **alterar parâmetros configuráveis individuais** (como se fosse um CLI “config t” mas mudando uma variável de cada vez) – não há como enviar uma sequência lógica complexa via um só comando SNMP. Não existe, por exemplo, um único OID que crie toda a configuração de uma ONU de uma vez; seria necessário setar vários OIDs (um para o perfil, outro para a descrição, etc., se existirem). Assim, **SNMP permite configuração básica** se a MIB prever (muitos NMS utilizam SNMP sets para provisionar, e.g. criar VLANs, autorizar ONUs, etc.), porém pode ser **mais trabalhoso e limitado** comparado ao CLI. Além disso, para qualquer ação via SNMP precisamos ter certeza que o equipamento e a comunidade SNMP permitem escrita (por padrão, muitas vezes SNMP é usado só para leitura; habilitar sets requer comunidade RW ou usuário SNMPv3 com permissão).

Resumo das capacidades: SSH/Telnet: comandos abrangentes, sequência livre, ideal para configuração completa e comandos de diagnóstico; requer parseamento de saída se usado para coletar

info automaticamente. **SNMP**: operações atômicas em parâmetros, ideal para monitoramento e alterações pontuais programadas (ex: mudar estado de porta, atualizar descrição, resetar ONU via OID se disponível); não requer parsing, mas requer conhecer os OIDs e suas definições. Em muitas implementações práticas, sistemas como o SmartOLT usam uma combinação – por exemplo, monitoram sinais via SNMP, mas para comandos complexos (como provisionar ONUs) podem recorrer a enviar comandos via Telnet/SSH, caso a API SNMP seja insuficiente.

Desempenho e Segurança: SSH vs Telnet

A pergunta específica menciona a velocidade de SSH vs Telnet para envio de comando único, já que o SmartOLT atualmente utiliza Telnet. Em termos de **performance, Telnet e SSH são praticamente equivalentes na maioria dos casos de uso atuais**. Telnet tem a vantagem de não usar criptografia, então em tese tem um pouquinho menos de overhead – **tecnicamente é mais rápido**, mas **na prática a diferença é negligenciável em redes e equipamentos modernos** ¹⁸. **O processamento extra para criptografia do SSH é mínimo para comandos individuais, e os tempos de resposta na rede (latência) normalmente dominam sobre qualquer milissegundo economizado por não criptografar. Portanto, não é o desempenho que justificaria usar Telnet em vez de SSH. Na verdade, o Telnet traz um problema sério: falta de segurança. Toda comunicação via Telnet é em texto plano (incluindo senhas), o que abre a possibilidade de interceptação e invasão se a rede for insegura** ¹⁹. **O SSH, por sua vez, encripta toda a sessão e autentica o servidor, tornando a conexão muito mais segura**^{**}. Em ambientes de produção, SSH é considerado obrigatório para gerenciamento remoto seguro, enquanto Telnet deveria ser evitado, a não ser em casos de equipamentos legados que não suportam SSH ²⁰ ²¹.

Por que então SmartOLT usaria Telnet? Possivelmente por questões de compatibilidade ou simplicidade histórica. Algumas hipóteses: (1) Versões antigas de OLTs ou firmwares não tinham SSH habilitado ou estável, então o SmartOLT adotou Telnet como método universal. (2) Telnet pode ser ligeiramente mais simples de scriptar (menos handshake de chave), embora hoje existam bibliotecas para SSH igualmente. (3) Pode ser também que, ao rodar muitos comandos em sequência em vários OLTs, o SmartOLT optou por Telnet achando que reduziria carga – mas conforme discutido, o ganho é mínimo. De qualquer forma, **entre Telnet e SSH, SSH é preferível** devido à segurança, e o impacto de desempenho é quase nulo em enviar um comando único ¹⁸. Vale notar que o SmartOLT em sua documentação recomenda usar portas não-padrão (2333 para Telnet, 2161 para SNMP) e acl de segurança, mas isso não elimina o fato que Telnet em si não é seguro. Portanto, se possível habilitar SSH nos Huawei OLT (a maioria suporta SSHv2) e nos Fiberhome (caso suportem), seria melhor usar SSH.

Telnet vs SNMP vs SSH – Qual a melhor conexão para cada função?

Não precisamos de “OIDs” para Telnet/SSH: Aqui é importante esclarecer que OIDs são um conceito exclusivo do SNMP. Em conexões Telnet/SSH não há OID envolvido – você simplesmente digita comandos do equipamento e ele retorna texto. Então, **“precisar de OIDs para Telnet”** não se aplica; quem usa Telnet/SSH vai precisar conhecer os comandos da OLT, não OIDs. Por outro lado, **no SNMP precisamos sim conhecer os OIDs** ou ter as MIBs carregadas em um software que traduza os nomes para nós. Essa é uma diferença fundamental: CLI é orientado a comandos legíveis (ex: `display ont info ...`), SNMP é orientado a objetos gerenciados numericamente (ex: consultar OID `1.3.6.1.4.1.2011...` para obter aquele mesmo info).

Qual é melhor? Depende do caso de uso específico:

- Para **monitoramento frequente e automático de vários parâmetros** (níveis ópticos, estados, utilização de uplink, etc.), **SNMP costuma ser a melhor opção**. Ele é feito para isso – você pode agendar polls, receber traps de eventos sem precisar perguntar (por exemplo, ONU caiu pode gerar um SNMP Trap espontâneo), e a carga na rede e na CPU da OLT tende a ser baixa, já que SNMP é leve e binário. Além disso, um único comando SNMP pode retornar valores de muitos objetos em tabelas, enquanto via CLI você teria que executar comandos sequenciais e fazer parse de texto, o que é menos eficiente e sujeito a erros de formatação.
- Para **provisionamento, configuração complexa ou comandos administrativos específicos, SSH/Telnet é superior**. Com ele você pode realizar procedimentos inteiros que envolvem lógica do equipamento (por exemplo, configurar 3 perfis e então adicionar um ONU já atribuindo esses perfis, ou coletar um log detalhado de diagnóstico). Algumas dessas coisas até podem ser feitas via SNMP com vários sets, mas ficam muito mais complicadas. O CLI costuma expor **100% das funcionalidades** do equipamento, enquanto o SNMP pode expor só uma parte.
- No contexto de **rapidez para um comando único**: se você apenas precisa enviar um comando esporádico (por exemplo, reiniciar uma ONU específica agora), tanto faz usar Telnet ou SSH em termos de velocidade – a diferença é desprezível ¹⁸, então o **SSH ganha por segurança**. Já se a comparação for entre **SNMP vs CLI para uma consulta única**, por exemplo consultar a potência de uma ONU: o SNMP evitaria você ter que logar e digitar comando, então pode ser mais rápido automatizado. Mas em termos de milissegundos não será muito diferente; a grande diferença é em escala e conveniência de implementação.

Conclusão – Melhor conexão para suas funções: Pelo exposto, uma abordagem híbrida muitas vezes é ideal. Para **funções de leitura de dados (monitoramento de ONUs, níveis ópticos, status)**, usar **SNMP** é recomendável pela eficiência e padronização. Você consegue puxar praticamente tudo que é necessário de desempenho via OIDs já conhecidos (como os mencionados para Huawei e Fiberhome), e essas informações podem ser obtidas rapidamente em massa. Para **funções de configuração ou ações específicas** (ativar/desativar ONU, mudar parâmetros, atualizar configuração), o **SSH** é a melhor conexão – oferece controle total e segurança. Evite Telnet se puder usar SSH, já que a velocidade não é justificativa suficiente para sacrificar a segurança ¹⁸. Telnet só seria aceitável se não houver alternativa (ex: alguns modelos Fiberhome antigos antes do suporte a SSH, ou em um ambiente totalmente isolado onde segurança não preocupa). No geral, **SSH é preferido a Telnet** em quase todos os cenários pela proteção criptografada, e **SNMP complementa** fornecendo um canal paralelo somente-leitura (ou leitura/escrita limitada) para supervisão contínua do equipamento sem precisar abrir sessões interativas. Assim, você pode, por exemplo, usar SNMP para que o seu sistema detecte que uma ONU caiu (trap ou polling do OID de status) e então, via SSH, executar automaticamente um comando de diagnóstico ou reconfiguração. Cada tecnologia tem seu papel: use SNMP como “sensores” e **SSH como “atuador”**, garantindo velocidade adequada e confiabilidade nas suas tarefas de gerenciamento de OLTs Huawei MA5800 e Fiberhome AN5116-06B.

Referências: As informações sobre OIDs dos modelos foram obtidas de MIBs públicas da Huawei e Fiberhome ¹ ⁷. Exemplos de OIDs de monitoramento (potência, status, temperatura) foram citados de fontes comunitárias ⁵ ⁶ ¹¹. A comparação de desempenho entre Telnet e SSH baseia-se em literatura técnica que afirma que a diferença de velocidade é insignificante nos dias atuais ¹⁸. Exemplos de comandos CLI foram baseados em documentação e guias de configuração conhecidos das OLTs ¹³, bem como práticas recomendadas de operação fornecidas por fabricantes e comunidade.

1 2 **mibs.observium.org**

<https://mibs.observium.org/mib/HUAWEI-MIB>

3 4 5 6 **SNMP MIB Huawei OLT ONT - GPON Solution**

<https://gponsolution.com/snmp-mib-huawei-olt-ont.html>

7 8 9 10 **Fiberhome Gepon 5116 / 5516 Mib Open Interface Specifications - PDFCOFFEE.COM**

<https://pdfcoffee.com/fiberhome-gepon-5116-5516-mib-open-interface-specifications-pdf-free.html>

11 12 16 17 **www.redetuxnet.com.br**

<https://www.redetuxnet.com.br/downloads/FIBERHOME-OLT-COMMON-MIB.txt>

13 **Huawei GPON configuration (commands) | Splynx Documentation**

<https://wiki.splynx.com/networking/huawei/config>

14 15 **Huawei MA56xx OLT Command Lists - GPON Solution**

<https://gponsolution.com/huawei-ma56xx-olt-command-lists.html>

18 19 20 21 **Telnet vs SSH: Secure Remote Access Comparison**

<https://lightyear.ai/tips/telnet-versus-ssh>